



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
UNAH-VS**

Asignación 1er Parcial

Asignatura: Clase (QQ-100)

Sección: 1100

Docente: Alex Conrado Mejía Valladares

Alumno: Lester Iván Hernández Hernandez

N. de cuenta: 20242000637

26 de junio de 2026

1. Experimentos sobre partículas sub atómicas

La química moderna se apoya en el entendimiento de que los átomos contienen entidades más pequeñas: electrones, protones y neutrones. Los experimentos clásicos que dieron evidencia de la existencia y la formación de estas partículas subatómicas también permitieron comprender procesos químicos como la ionización, la formación de enlaces y la emisión de luz.

1.1. Evidencia del electrón desde una perspectiva química

El primer paso químico en el camino hacia el modelo subatómico fue la identificación del electrón. Los tubos de descarga y los experimentos con rayos catódicos de J. J. Thomson (1897) demostraron que una corriente de partículas negativas podía desviarse mediante campos eléctricos y magnéticos. A partir de mediciones de su relación carga/masa, Thomson concluyó que estas partículas eran mucho más ligeras que cualquier átomo conocido.

Químicamente, esto fue crucial porque explicó fenómenos como:

- la conductividad en vapor y gases ionizados,
- la formación de especies cargadas en procesos de ionización,
- las emisiones discretas observadas en espectros atómicos.

El efecto fotoeléctrico y las descargas en gases mostraron que las sustancias químicas liberan electrones cuando reciben energía. En química, esto corresponde a la formación de iones y radicales libres en reacciones de oxidación-reducción y en plasmas fríos.

1.2. El núcleo y la formación de protones

El experimento de dispersión de partículas alfa de Ernest Rutherford (1911) proporcionó la primera evidencia clara de que el átomo tiene un núcleo compacto y cargado positivamente. Al bombardear una lámina delgada de oro con partículas alfa, Rutherford observó que la mayoría pasaba sin desviarse, pero algunas eran desviadas en ángulos grandes. Esto solo era posible si la masa positiva estaba concentrada en un volumen muy pequeño.

Desde el punto de vista químico, este experimento explica por qué los átomos tienen casi toda su masa en el núcleo y por qué los protones definen la identidad química del elemento. La formación de protones como portadores de carga positiva es fundamental para la química de ácidos y bases, ya que los protones (o iones hidronio) participan en transferencias de carga dentro de soluciones.

1.3. Detección del neutrón y la química nuclear

James Chadwick (1932) demostró la existencia del neutrón mediante el bombardeo de berilio con partículas alfa. La radiación resultante era capaz de expulsar protones de hidrógeno en parafina, y esa radiación no tenía carga eléctrica. El descubrimiento del neutrón completó el cuadro químico del núcleo: los protones determinan el número atómico y los neutrones contribuyen a la masa y a la estabilidad isotópica.

En química, los neutrones permiten comprender la existencia de isótopos y su uso en reacciones nucleares. La formación de núcleos inestables y la emisión de partículas subatómicas es la base de técnicas como la activación neutrónica y la espectroscopía de isótopos.

1.4. Técnicas modernas de formación y detección subatómica en química

Hoy, la química utiliza métodos como la espectrometría de masas y la ionización por electrospray para generar y detectar partículas cargadas. En una espectrometría de masas, las moléculas químicas se ionizan, formando cationes y aniones, y luego se separan según su masa/carga. Este proceso demuestra directamente la formación controlada de partículas subatómicas (electrones arrancados y núcleos cargados) y ofrece información sobre la estructura molecular.

Otra técnica relevante es la espectroscopía de emisión atómica: al excitar un átomo, los electrones saltan a niveles superiores y, al descender, emiten fotones específicos. Ese fenómeno químico es la consecuencia de la estructura electrónica subatómica y valida la existencia de niveles discretos de energía.

1.5. Implicaciones químicas de los resultados experimentales

Los experimentos descritos muestran que:

- los electrones son partículas reales con masa y carga negativa,
- los protones ocupan el núcleo y definen la identidad del elemento,
- los neutrones estabilizan el núcleo y explican los isótopos.

En química, estos resultados permiten explicar la formación de iones, la polaridad de enlaces, la energía de ionización y la tabla periódica. La evidencia experimental de la existencia subatómica transformó una visión macroscópica del átomo en una visión molecular y energética, indispensable para cualquier análisis químico profundo.

1. ¿Cómo se relaciona la química con otras áreas?

- Física: la química depende de principios físicos para explicar el comportamiento de los átomos y moléculas.
- Biología: la biología moderna está profundamente ligada a la química.
- Medicina: los antibióticos, anestésicos y tratamientos modernos nacen de la investigación química.
- Ingeniería mecánica: los motores, turbinas y sistemas industriales dependen del comportamiento químico de los materiales.
- Ingeniería civil: Usada en producción de cemento y concreto, tratamiento de aguas, resistencia y degradación de materiales control y corrosión de estructuras.
- Ingeniería ambiental: Permite estudiar contaminantes, purificación de aguas, calidad del aire y tratamiento de residuos.
- Ingeniería eléctrica: Gracias a la electroquímica podemos tener baterías, electrolisis, almacenamiento de energía, además de estar ligada a la química de materiales, como en el funcionamiento de microconductores.

2.- Reglas de cifras significativas y reglas del redondeo.

Cifras significativas

- Todo dígito distinto de 0 es significativo
- Los 0 entre dígitos no nulos son significativos
- Los ceros a la izquierda no cuentan.
- Los ceros al final después de un punto decimal sí cuentan.
- En números sin decimal, los ceros finales pueden ser ambiguos.

Redondeo.

- Si el primer dígito eliminado es < 5 , se queda igual
- Si el primer dígito eliminado es ≥ 5 , aumenta $\pm$ el último dígito conservado.

3.- Un corredor alcanza la línea de 200 yardas en 15 segundos.

a.- ¿Cuánto tarda esta persona en cubrir 170 metros?

b.- ¿Cuál es su velocidad en m/s?

c.- ¿Cuanto tiempo tarda el corredor en cubrir una distancia de 2 Km y de 700 pies?

Su velocidad será:

$$v = \frac{d}{t} = \frac{200 \text{ y}}{15 \text{ s}} = 13.3 \text{ y/s}$$

convirtiendo:

$$13.3 \frac{\text{y}}{\text{s}} \cdot \frac{1.43}{1.250} \frac{\text{m}}{\text{y}} = 12.192 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad \textcircled{b}$$

$$v = \frac{d}{t}$$

$$\Rightarrow t = \frac{d}{v}$$

$$t = \frac{170}{12.192} = 13.944 \text{ s} \quad \textcircled{a}$$

$$2 \text{ Km} \rightarrow 2000 \text{ m}$$

$$t = \frac{2000}{12.192} = 164.04 \text{ s} \quad \textcircled{c}$$

$$700 \text{ pies} \cdot \frac{1.43}{1.250} \frac{\text{m}}{\text{pie}} = 213.36 \text{ m}$$

$$t = \frac{213.36}{12.192} = 17.5 \text{ s} \quad \textcircled{c}$$

4.- ¿Cuál sería la masa de una solución con un contenido de 14.7% en masa de sacarosa (azúcar) que se requiere para tener 3.7 libras de sacarosa? En la solución.

Lester Lucn Hernández H.
20242000637

26/06/2026

$$14.7\% \rightarrow \frac{14.7 \text{ lb sacarosa}}{100 \text{ lb solución}}$$

$$3.7 \text{ lb sacarosa} \times \frac{100 \text{ lb solución}}{14.7 \text{ lb sacarosa}} = \boxed{25.17 \text{ lb solución}}$$

5.- ¿Cuál será la masa de un cilindro de acero inoxidable ($\rho = 7.87 \text{ g/cm}^3$) de 22.5 cm de altura y 2.33 cm de radio?

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$V = \pi r^2 h$$

$$m = \rho V$$

$$m = \rho \pi r^2 h$$

$$m = (7.87 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}) \cdot \pi (2.33 \text{ cm})^2 (22.5 \text{ cm})$$

$$\boxed{m = 3020.08 \text{ g}} = 3.02 \text{ Kg}$$

6.- Considerando como una esfera los glóbulos rojos y con un volumen aproximado de $172.0 \times 10^{-12} \text{ cm}^3$ ¿Cuál es el diámetro de un glóbulo rojo en mm?

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$r^3 = \frac{3V}{4\pi}$$

$$r = \sqrt[3]{\frac{3V}{4\pi}}$$

$$r = \sqrt[3]{\frac{3(172 \times 10^{-12})}{4\pi}}$$

$$r = 344.995 \times 10^{-6} \text{ cm}$$

$$r = 344.995 \times 10^{-6} \text{ mm}$$

$$d = 2r$$

$$d = 2(344.995 \times 10^{-6} \text{ mm})$$

$$\boxed{d = 689.99 \times 10^{-6} \text{ mm}}$$

7.- Considerando el volumen estérico de un glóbulo rojo como $172.0 \times 10^{-12} \text{ cm}^3$ y una densidad de 1.096 g/mL y con un contenido en la sangre de 5.4×10^9 glóbulos rojos por mililitro. ¿Cuántos litros de sangre serán necesarios para tener 3.2 lb de glóbulos rojos?

Lester Iván Hernández H.
20242000637

26/06/2026

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$m = \rho V$$

$$m_{gr} = \rho_{gr} \cdot V_{gr}$$

$$m_{gr} = \left(1.096 \frac{\text{g}}{\text{mL}}\right) (172 \times 10^{-12} \text{ mL})$$

$$m_{gr} = 1.885 \times 10^{-10} \text{ g}$$

$$\rho_{gr} = 1.096 \text{ g/mL}$$

$$V_{gr} = 172 \times 10^{-12} \text{ cm}^3$$

$$V_{gr} = 172 \times 10^{-12} \text{ mL}$$

$$5.4 \times 10^9 \frac{\text{glóbulos rojos}}{\text{mL sangre}} \times 1.885 \times 10^{-10} \frac{\text{g glóbulos rojos}}{\text{glóbulo rojo}}$$

$$\Rightarrow 1.0179 \frac{\text{g glóbulo rojo}}{\text{mL sangre}} \cdot \frac{1 \text{ lb glóbulo rojo}}{453.592 \text{ g glóbulo rojo}}$$

$$\Rightarrow 2.244 \times 10^{-3} \frac{\text{lb glóbulo rojo}}{\text{mL sangre}} \cdot \frac{1000 \text{ mL sangre}}{1 \text{ litro sangre}}$$

$$\Rightarrow 2.244 \frac{\text{lb glóbulo rojo}}{\text{Litro sangre}}$$

$$3.2 \text{ lb glóbulo rojo} \cdot \frac{1 \text{ litro sangre}}{2.244 \text{ lb glóbulo rojo}}$$

$$= \boxed{1.426 \text{ Litros sangre}}$$

8.- Para determinar la masa de un pequeño pedregón de cobre se cuentan 125 pedregones y se agregan 8.4 ml de agua en una probeta, el volumen total ahora es 8.9 ml. La densidad del cobre es 8.92 g/cm^3 . Determine la masa.

Lester Luis Hernández H.
20242000637
26/06/2026.



8.4 ml H_2O

8.9 ml Total

0.5 ml Cu

0.5 cm^3 Cu

volumen de
125 pedregones.

masa de
125 pedregones

Note:

$$1 \text{ ml} = 1 \text{ cm}^3$$

$$m = \rho V$$

$$m = (8.92 \text{ g/cm}^3) (0.5 \text{ cm}^3)$$

$$m = 4.46 \text{ g}$$

$$\frac{4.46 \text{ g}}{125}$$

$$= 0.03568 \text{ g}$$

711 Un pedregón pesa
0.03568 g

9.- Un Fertilizante contiene 35.5% en masa de nitrógeno. Si se requiere tener 430 g de nitrógeno para una aplicación foliar, ¿cuál será la masa que se debe medir de este Fertilizante?

$$430 \text{ g N} \times \frac{100 \text{ g Fertilizante}}{35.5 \text{ g N}} = 1211.268 \text{ g de Fertilizante}$$

10.- Las masas y porcentajes de abundancia natural de los tres isótopos naturales del silicio son:

$$^{28}\text{Si} \quad 27.9769265325 \text{ u} \quad 92.223\%$$

$$^{29}\text{Si} \quad 28.976494700 \text{ u} \quad 4.685\%$$

$$^{30}\text{Si} \quad 29.97377017 \text{ u} \quad 3.092\%$$

Calcular la masa atómica media ponderada del silicio.

$$27.9769265325 \times 0.92223 = 25.80116096$$

$$28.9764947 \times 0.04685 = 1.357548777$$

$$29.97377017 \times 0.03092 = 0.9267768174$$

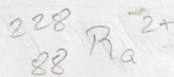
$$\hline 28.08548655$$

11.- Para el ión $^{228}\text{Ra}^{2+}$ cuya masa es 228.030 u , calcule:

a) número de protones

b) número de neutrones

c) número de electrones.



$$228 = p + n = 88 + n$$

$$228 - 88 = 140 = n$$

$$88 + e = 2$$

$$e = 86$$

88 protones
140 neutrones
86 electrones

12.- Complete la tabla:

Nombre	Símbolo	N. protones	N. electrones	N. neutrones	N. masa
Sodio	$^{23}_{11}\text{Na}$	11	11	12	23
Sodio	$^{25}_{11}\text{Na}$	11	11	14	25
Rubidio	$^{85}_{37}\text{Rb}$	37	37	48	85
Potasio	$^{40}_{19}\text{K}$	19	19	21	40

13.- La masa molar M y la identidad de un elemento si la masa de una muestra de 2.80×10^{22} átomos del elemento es 2.09 g.

Lester Iván Hernández H.

20242000637

26/06/2026

$$M = \frac{g}{mol} \Rightarrow \frac{2.09 g}{0.005 mol} = \boxed{41.8 g/mol}$$

$$2.8 \times 10^{22} \text{ átomos} \times \frac{1 mol}{6.022 \times 10^{23} mol}$$

$$= 0.005 mol$$

14.- ¿Cuál es la masa molar de 2.35×10^{24} átomos de cobre.

$$2.35 \times 10^{24} \text{ átomos Cu} \times \frac{1 mol Cu}{6.022 \times 10^{23} \text{ átomos Cu}} \times \frac{63.56 g Cu}{1 mol Cu} = 248.03 g Cu$$

15.- ¿Cuántos átomos de Pb hay un trozo pequeño de plomo con volumen de $0.105 cm^3$? La densidad del Pb = $11.34 g/cm^3$.

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$m = \rho V$$

$$m = (11.34)(0.105)$$

$$m = 1.1907 g$$

$$1.1907 g \times \frac{1 mol}{207.19 g} \times \frac{6.022 \times 10^{23} \text{ átomos}}{1 mol}$$

$$= 3.46078 \times 10^{21} \text{ átomos.}$$

16.- El renio -187 es un isótopo radiactivo que puede utilizarse para determinar la edad de los meteoritos. Una muestra de 0.1 mg de Re contiene 2.02×10^{17} átomos de ^{187}Re . ¿Cuál es el porcentaje de abundancia del renio-187 en la muestra.

$$m = 0.1 \times 10^{-3} g$$

$$0.1 \times 10^{-3} g \times \frac{1 mol}{186.21 g} \times \frac{6.022 \times 10^{23} \text{ átomos}}{1 mol} = 3.234 \times 10^{17} \text{ átomos}$$

$$\frac{2.02 \times 10^{17}}{3.234 \times 10^{17}} = 0.62461 \Rightarrow \boxed{62.461\%}$$

17.- ¿Cuántos átomos hay en una muestra de 75 cm^3 de soldadura de fontanero, una aleación de plomo-estaño que contiene 67% en masa de Pb y tiene una densidad de 9.4 g/cm^3 ?

León Hernández H.

20242000657

26/06/2026

$$m = \rho V$$

$$m = 9.4(75)$$

$$m = 705 \text{ g}$$

$$705(0.67) \text{ masa Pb}$$

$$= 472.35 \text{ g}$$

$$\Rightarrow 472.35 \text{ g} \cdot \frac{1 \text{ mol}}{207.19 \text{ g}} \cdot \frac{6.022 \times 10^{23} \text{ átomos}}{1 \text{ mol}}$$

$$= 1.37289 \times 10^{24}$$

átomos totales

$$= 2.553 \times 10^{24}$$

masa Sn

$$232.65 \text{ g}$$

$$= 232.65 \text{ g} \cdot \frac{1 \text{ mol}}{118.71 \text{ g}} \cdot \frac{6.022 \times 10^{23} \text{ átomos}}{1 \text{ mol}}$$

$$= 1.1802 \times 10^{24} \text{ átomos}$$

18.- El tungsteno usado para fabricar filamentos de bombillas eléctricas, tiene un punto de fusión de 6192°F . Convierta esa temperatura a $^\circ \text{C}$ y K.

$$^\circ \text{C} = (^\circ \text{F} - 32) \times \frac{5}{9}$$

$$^\circ \text{C} = (6192 - 32) \times \frac{5}{9}$$

$$= 3422.2^\circ \text{C}$$

$$\text{K} = ^\circ \text{C} + 273.15$$

$$\text{K} = 3422.2 + 273.15$$

$$\text{K} = 3695.37^\circ \text{K}$$

19.- Determine la temperatura final en Celsius para una muestra de 230 ml de agua que está a 275 K y se calienta durante 11 minutos y 38 segundos de manera que hay un incremento constante de temperatura de 4.2°F/min .

lester ludn Hernandez H.
20242000637
26/06/2026.

$$295 \text{ K} \Rightarrow 22^{\circ}\text{C} \Rightarrow 71.6^{\circ}\text{F}$$

$$4.2^{\circ}\text{F/min} \cdot 11.633 \text{ min} = 48.859^{\circ}\text{F}$$

$$\Delta T \nearrow$$

$$38 \text{ s} \cdot \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} = 0.633 \text{ min}$$

$$\Rightarrow \text{Tiempo total} = 11.633 \text{ min}$$

$$71.6^{\circ}\text{F} + 48.859^{\circ}\text{F} = 120.459^{\circ}\text{F}$$

$$\hookrightarrow 49.144^{\circ}\text{C} \quad \leftarrow \text{temperatura final}$$

20.- Para un orbital con $n=3$ y $m_l=-1$. ¿Cuáles son los posibles valores de l ?

$$n=3$$

$$l = 0, 1, 2, \dots (n-1) \Rightarrow 0, 1, 2$$

$$m_l = -1$$

$$\boxed{l=1, 2}$$

$$l=0 \rightarrow m_l = (0)$$

$\rightarrow$ descartado.

$$l=1 \rightarrow m_l = (-1, 0, 1)$$

$$l=2 \rightarrow m_l = (-2, -1, 0, 1, 2)$$

21.- Escriba la notación de un orbital que corresponde a los números cuánticos: $n=3$

$$l=1$$

$$m_l=1$$

$$3p^5$$

$$3p^6$$

Depende del spin.

$$\boxed{1}$$

$$\boxed{1/2}$$

Lester León Hernández H.

20242000637

26/06/2026

22.- Escribe todas las combinaciones de números cuánticos que definen los orbitales del átomo de hidrógeno de la misma energía que el orbital. $3s$.

$3s^1$ 1

$3s^2$ 1↓

Capítulo 1 (McMurry)

1.5 Expresar las siguientes cantidades en notación científica.

a. El diámetro de un átomo de sodio, 0.000000000372 m

$$3.72 \times 10^{-10} \text{ m}$$

b. La distancia de la Tierra al sol, 150,000,000,000 m

$$1.5 \times 10^{11} \text{ m}$$

1.9 ¿Cuál es la densidad del vidrio, en g/cm^3 , si una muestra que pesa 27.43 g tiene un volumen de 12.40 cm^3 ?

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$\rho = \frac{27.43}{12.40} = 2.212 \text{ g/cm}^3$$

Capítulo 2 (McMurry)

2.56 Identifique los siguientes ~~átomos~~ elementos:a. $^{202}_{80}\text{X}$ Mercurio $^{202}_{80}\text{Hg}$ b. $^{195}_{78}\text{X}$ Platino $^{195}_{78}\text{Pt}$ c. $^{184}_{76}\text{X}$ Osmio $^{184}_{76}\text{Os}$ d. $^{209}_{83}\text{X}$ Bismuto $^{209}_{83}\text{Bi}$